

Leonardo Santos

Engenheiro Eletricista | Cientista de Dados | Desenvolvedor de Software

Engenheiro eletricista com experiência em projetos elétricos, circuitos integrados, firmware e software. Especializado em sistemas digitais para processamento de sinais e ciência de dados, com foco em inovação e eficiência.

✉ leo.santos.engineering@gmail.com

☎ (+61) 415 846 213

📍 Surfers Paradise, Queensland, Australia

🌐 linkedin.com/in/leonardo-20-as

🐙 github.com/Je-Leo-AS

🌐 je-leo-as.github.io

FORMAÇÃO ACADÊMICA

Bacharelado em Engenharia Elétrica

Universidade Federal do Paraná

03/2019 - 12/2024

Courses

- Monitor de Eletrônica Digital e Microeletrônica, auxiliando em exercícios, dúvidas e práticas de laboratório.
- Ministrou curso de Python para Engenharia Química.
- Gerente administrativo da Seatel, organizando cursos, palestras e visitas técnicas.
- Participante do PET: IoPET (IoT e firmware), BigPET (machine learning, líder), PET3D (design e impressão 3D, líder).
- Desenvolveu subsistema elétrico de veículo off-road (chicote elétrico, PCB, firmware, modelagem 3D em Catia). Conquistas: 1º lugar projeto elétrico Regional Sul 2019, 11º lugar nacional Baja SAE 2020, 2º lugar projeto elétrico Regional Sul 2020.

Mestrado em Engenharia Elétrica

Universidade Federal do Paraná

03/2025 - Presente

Courses

- Pesquisa em circuitos digitais para telecomunicações, com foco em processamento de sinais e otimização de hardware.
- Estudo de arquiteturas FPGA e ASIC para eficiência energética em sistemas embarcados de comunicação sem fio.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Desenvolvedor de Software / Cientista de Dados

IoTag Tecnologia

10/2022 - Presente

Empresa focada em agricultura de precisão

Achievements/Tasks

- Desenvolveu firmware em C/C++ para interfaces de terminais virtuais de máquinas agrícolas.
- Criou algoritmos de ciência de dados para dados espaciais e coleta de equipamentos.
- Implementou serviços escaláveis em nuvem com AWS e bancos de dados.

Estagiário de Engenharia

Lactec

06/2022 - 10/2022

Instituto de tecnologia e pesquisa

Achievements/Tasks

- Auxiliou no desenvolvimento de sensores capacitivos de nível de água e fluxo para gerador de energia ondomotriz.
- Aprimorou habilidades em eletrônica, programação de microcontroladores e integração de sistemas.

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Membro do Subsistema Elétrico e Gestão

UFPR Baja SAE

01/2019 - 12/2021

Projeto de extensão para veículo off-road

Achievements/Tasks

- Desenvolveu chicote elétrico, PCBs e firmware.
- Modelagem 3D em Catia.
- Conquistas: 1º lugar projeto elétrico Regional Sul 2019, 11º lugar nacional 2020, 2º lugar Regional Sul 2020.

Pesquisador Científico

GICS

08/2021 - 12/2024

Grupo de pesquisa em circuitos e sistemas

Achievements/Tasks

- Desenvolveu TRNG em VHDL, implementado em FPGA e projetado com Cadence.
- Modelei DPD baseado em Polinômio de Memória em Python, implementado em VHDL e validado com Xilinx.

Gerente de Projeto e Integrante

Programa de Educação Tutorial (PET)

08/2021 - 12/2024

Programa de aprimoramento de graduação

Achievements/Tasks

- IoPET: Desenvolveu fechadura eletrônica com ESP01 e MQTT.
- BigPET: Liderou projetos de machine learning, ministrou curso e desenvolveu detector de fake news.
- PET3D: Liderou design e impressão 3D, incluindo suportes para máscaras face shield na pandemia.
- Monitor de Eletrônica Digital e Microeletrônica.

PROJETOS

Assistente Virtual

- Assistente multimodal com LangChain para NLP, FastAPI para backend e reconhecimento de fala. Frontend em JavaScript.

Fechadura Eletrônica

- Fechadura inteligente com ESP-01 (ESP8266) e protocolo MQTT para controle remoto.

Circuito Integrado TRNG

- TRNG em 130 nm com VHDL, otimizado em FPGA, sintetizado com Genus e roteado com Innovus (43 células, 41 μW).

Detector de Fake News

- Sistema de identificação de veracidade de notícias com processamento de texto e machine learning (Regressão Logística, KNN, Random Forest).

Tradutor de currículo automático

- Sistema de tradução automatizada de currículo com CrewAI e Typst, hospedado no GitHub (Je-Leo-AS/ Currículo), com versões em português (PT-BR) e inglês (EN) em branches separadas. Implementei GitHub Actions para disparar traduções automáticas via CrewAI, atualizando a branch EN.

Automação n8n — agentes de IA para manutenção e gestão de comunicações

- Plataforma de automação com n8n para orquestrar fluxos e agentes de IA internos.
- Agente “Proxmox Care”: monitora o servidor Proxmox na rede privada e executa tarefas de manutenção (verificação de recursos, notificações de anomalias, agendamento de atualizações, rotinas de backup e limpeza). Funciona em ambiente isolado com autenticação por chaves e permissões restritas para preservar a segurança da rede.
- Agente “Comms Manager”: gerencia mensagens e e-mails do número e e-mail profissional — faz ingestão, classificação por prioridade, resumo automático, respostas padrão e roteamento para canais (tickets, Slack, CRM). Usa NLP para detectar urgência e extrair entidades relevantes.
- Integração por webhooks, filas e registros de auditoria; automações acionadas por eventos, com logs e notificações para garantir rastreabilidade e revisão humana quando necessário.

HABILIDADES

Python

VHDL

C/C++

Java

JavaScript

PHP

HTML/CSS

Modelagem 3D (SolidWorks, Fusion 360, Catia)

Design de Circuitos (Cadence, ADS)

Simulação de Circuitos (Proteus)

PCB (Altium Designer)

Frameworks Python (OpenCV, FastAPI, LangChain)

Bancos de Dados e SQL

Desenvolvimento Web

Comunicação Interpessoal

Planejamento

Gestão de Tempo

N8N

CERTIFICADOS

Desenvolvimento Android

60 horas

Machine Learning

60 horas

Bancos de Dados

60 horas

IDIOMAS

Português (nativo)

Inglês (C1)